2. SISTEMAS DE ECUACIONES

2.2 Resolución de sistemas lineales

DEFINICIÓN 3: Sistema consistente e inconsistente

Sean $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ y $b \in \mathbb{K}^{m\times 1}$, dado el sistema de ecuaciones lineales

$$Ax = b,$$

se dice que

- el sistema es **inconsistente** si no tiene solución;
- el sistema es **consistente** si tiene al menos una solución.

TEOREMA 1

Un sistema de ecuaciones lineales consistente sobre $\mathbb{R}$ tiene una única solución o infinitas soluciones.

EJEMPLO 1. El sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 = 4 \end{cases}$$

no tiene solución, es decir, es un sistema inconsistente. Analicemos la matriz ampliada del sistema

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{array}\right) \qquad -2F_1 + F_2 \to F_2$$

Notemos que la segunda fila de la matriz equivalente implica que

$$0x_1 + 0x_2 = -2$$

lo cual es falso, lo que nos permite concluir que el sistema no posee solución, es decir, es inconsistente para cualquier valor de x_1 y x_2.

EJEMPLO 2. El sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 = 6 \end{cases}$$

tiene al menos una solución, es decir, es un sistema consistente. Analicemos la matriz ampliada del sistema

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \qquad -2F_1 + F_2 \to F_2$$

La segunda fila corresponde a $0 = 0$, por lo que el sistema se reduce a una sola ecuación, $x_1 - x_2 = 3$, con dos variables. Una de ellas puede tomar cualquier valor real; por tanto, existirán infinitas soluciones. Más adelante veremos cómo escribirlas utilizando un parámetro.

EJERCICIO 1. Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + x_2 = 0. \end{cases}$$

Muestre que es un sistema consistente.

TEOREMA 2: Teorema de Rouché–Frobenius

Sean $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ y $b \in \mathbb{K}^{m\times 1}$, dado el sistema de ecuaciones lineales

$$Ax = b,$$

se tiene que

- el sistema es consistente si y solo si $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b)$;
- en caso de que el sistema sea consistente, la solución es única si y solo si $\text{rang}(A) = n$; si $\text{rang}(A) < n$, el sistema tiene infinitas soluciones (sobre $\mathbb{R}$).

EJEMPLO 3 (Infinitas soluciones: elección de la variable libre)**.** Resolvamos el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

La matriz ampliada ya está escalonada:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

Dado que $n = 3$ y $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A \mid b) = 2 < n$: el sistema es consistente con infinitas soluciones y tiene $3 - 2 = 1$ variable libre.

1) **Identificar la variable libre.** Dada una matriz escalonada, los pivotes (primeras entradas no nulas de cada fila) están en las columnas 1 y 2, por lo que x_1 y x_2 se suelen denominar variables principales. Para aprovechar la forma escalonada, tomamos x_3 como variable libre, pues su columna (columna 3) no tiene pivote, y escribimos $x_3 = t$, con $t \in \mathbb{R}$. Esta elección permite despejar directamente las variables principales.

2) **Expresar las demás variables en función de t.** De la segunda ecuación, $x_2 = 1 + x_3 = 1 + t$. Sustituyendo en la primera,

$$x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - (1 + t) - t = 1 - 2t.$$

3) **Escribir todas las soluciones.**

$$x = \begin{pmatrix} 1 - 2t \\ 1 + t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Complete y compruebe: ¿qué soluciones se obtienen para $t = 0$ y $t = 1$? Sustitúyalas en las dos ecuaciones originales.

La variable libre puede tomar cualquier valor real; una vez elegido, las variables principales quedan determinadas.

2.3 Sistemas homogéneos

DEFINICIÓN 4: Sistema homogéneo

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Un sistema de ecuaciones lineales se llama **homogéneo** si todos sus términos independientes son cero, es decir, si tiene la forma

$$Ax = 0.$$

La solución $x = 0$ se llama **solución trivial**. Una solución $x \neq 0$, es decir, con al menos una componente distinta de cero, se llama **solución no trivial**.

Todo sistema homogéneo es consistente, pues $A0 = 0$. Además, añadir una columna de ceros no cambia el rango, por lo que $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A \mid 0)$.

TEOREMA 4: Soluciones de un sistema homogéneo

Sea $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Para el sistema homogéneo $Ax = 0$:

- Si $\operatorname{rang}(A) = n$, la solución trivial es la única solución.
- Si $\operatorname{rang}(A) < n$, hay $n - \operatorname{rang}(A)$ variables libres y el sistema tiene infinitas soluciones, entre ellas soluciones no triviales.

EJEMPLO 4 (Soluciones no triviales)**.** Considere el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 = 0. \end{cases}$$

Su matriz ampliada se reduce a

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \qquad F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1.$$

Como $\operatorname{rang}(A) = 1 < 2$, el sistema tiene soluciones no triviales. Tomando $x_2 = t$, todas sus soluciones son

$$x = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Para $t = 0$ se obtiene la solución trivial; para $t \neq 0$, una solución no trivial. Por ejemplo, $x = (1, 1)^{\mathsf{T}}$ es una solución no trivial.

EJERCICIO 2 (Clasificación de sistemas homogéneos)**.** Para cada sistema, determine el rango de la matriz de coeficientes, indique si existen soluciones no triviales y encuentre todas las soluciones.

a) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 + x_2 = 0; \end{cases}$ b) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$